Die Elektronegativität

Elektronegativität ist:
Ein Maß für die Fähigkeit eines Atoms Bindungselektronen zu sich zu ziehen.

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
1	H 2,1							He --
2	Li 1,0	Be 1,5	B 2,0	C 2,5	N 3,0	O 3,5	F 4,0	Ne --
3	Na 0,9	Mg 1,2	Al 1,5	Si 1,8	P 2,1	S 2,5	Cl 3,0	Ar --
4	K 0,8	Ca 1,0	Ga 1,6	Ge 1,8	As 2,0	Se 2,4	Br 2,8	Kr --
5	Rb 0,8	Sr 1,0	In 1,7	Sn 1,8	Sb 1,9	Te 2,1	I 2,5	Xe --
6	Cs 0,7	Ba 0,9	Tl 1,8	Pb 1,8	Bi 1,9	Po 2,0	At 2,2	Rn --

Je höher der Elektronegativitätswert, desto stärker werden die Elektronen angezogen.

Die höchste Elektronegativität mit einem Wert von 4: besitzt das Element Fluor. Die niedrigste besitzt Caesium mit einem Elektronegativitätswert von 0,7.

Aufgabe: Betrachte das Periodensystem mit den Elektronegativitätswerten von Pauling. Welche Regelmäßigkeiten der Elektronegativität findest du im Periodensystem?

1. In einer Hauptgruppe (von oben nach unten) abnehmende Werte
2. In einer Periode (von links nach rechts) zunehmende Werte

Aufgabe: Ordne die Folgenden Elemente nach ihrer Elektronegativität mit den zugehörigen Werten.

Wasserstoff, Sauerstoff, Stickstoff, Aluminium, Fluor, Kohlenstoff, Natrium

chemische Formel	Na	Al	H	C	N	O	F
EN-Wert	0,9	1,5	2,1	2,5	3,0	3,5	4,0

nächstes Jahr sehr wichtig

Information:

Um die Polarität einer Bindung vorhersagen zu können, hat Linus PAULING 1932 den Begriff der Elektronegativität (EN) eingeführt. Es handelt sich dabei um ein relatives Maß für die Fähigkeit eines Atoms, in einer chemischen Bindung das Bindungselektronenpaar an sich zu ziehen. Wichtig für die Beurteilung der Art der Bindung zwischen zwei Atomen ist der Unterschied in der Elektronegativität, die Elektronegativitätsdifferenz (ΔEN).

Faustregeln:

- Ist die EN-Differenz zweier Atome kleiner als 0,4, so befindet sich das gemeinsame Elektronenpaar relativ mittig zwischen den Atomen und die Bindung ist **unpolar.**
- Liegt die EN-Differenz zwischen 0,4 und 1,7, handelt es sich um eine **polare Elektronenpaarbindung.**
  Das Elektronenpaar ist stärker zu dem elektronegativeren Atom verschoben. Dieses Atom besitzt dadurch eine **negative Teilladung** δ^-, das andere eine **positive Teilladung** δ^+. Weist das Molekül aufgrund seiner Struktur ein positives und ein negatives Ende auf, so ist es ein **Dipol-Molekül.**
- Bei einer EN-Differenz größer 1,7 liegt meist schon keine polare Elektronenpaarbindung mehr vor, sondern eine **Ionenbindung.**

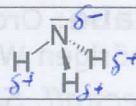
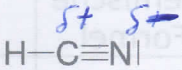
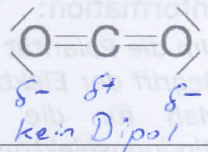
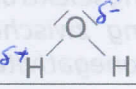
Aufgabe: Die Differenz der Elektronegativitätswerte (Δ EN) gibt einen Hinweis auf die Bindungsart. Ergänze die fehlenden Inhalte in der folgenden Tabelle

Δ EN	Bindungsart	Kennzeichen der Bindung	Beispiel
0 – 0,4	unpolare Atom-Bindung	Atome teilen sich das Elektronenpaar Keine (nur sehr geringe) Ladungsverschiebung	H – H
0,5 – 1,7	polare Atombindung	Atome teilen sich ein Elektronenpaar Ladungsverschiebung zwischen beiden Bindungspartnern	$\overset{\delta+}{H} - \overset{\delta-}{Cl}$
> 1,7	Ionenbindung	Kein gemeinsames Elektronenpaar, Bildung von Ionen	Na^+ $[Cl]^-$

Aufgabe: Warum besitzen Edelgase keine Elektronegativitätswerte?

Da sie nicht (oder fast nie) Bindungen eingehen.

Aufgabe: Ergänze die Tabelle und ordne den einzelnen Atomen die Symbole δ– und δ+ zu.

Bindung	ΔEN	polar oder unpolar	Dipol-Molekül? (ja/nein)
N–H	0,8	polar	 Ja
C–H	0,3	unpolar	 Dipol
C≡N	0,5	polar	
C=O	0,9	polar	 kein Dipol
H–O	1,2	polar	 Dipol

Ergänze die Tabelle. Entscheide, ob Molekülverbindungen mit Elektronenpaarbindungen oder Ionenverbindungen mit Ionenbindungen vorliegen.

Formel	ΔEN	Bindungsart	Ionenverbindung oder Molekülverbindung
NaBr	2,1	Ionenbindung	Ionenverbindung
CsF	3,2	Ionenbindung	Ionenverbindung
PCl_3	1,0	polare Elektronenpaarbindung	Molekülverbindung
LiH	1,2	—"—	—"— (Übergangsform)